

Aula 01



Programação Orientada a Objetos

Ruan Pablio Barbosa Claudino

Objetos e Classes

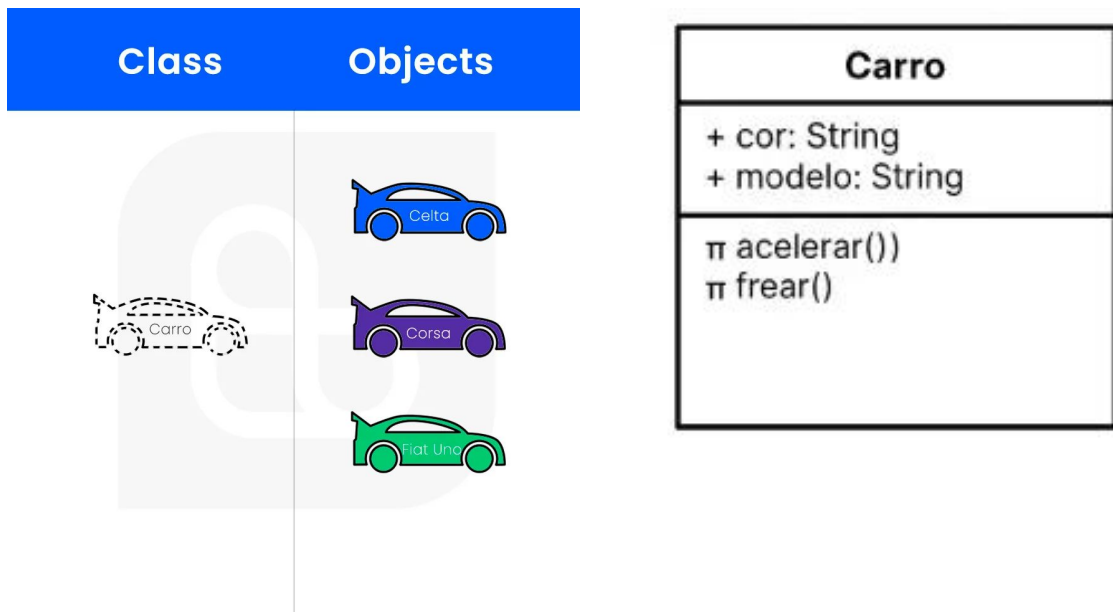
Hoje começamos nossa jornada na Programação Orientada a Objetos.

Até o fim desta aula, vocês entenderão o que são classes e objetos, **para que servem e como interagir com eles.**

Criando Objetos

Uma **classe** é o molde abstrato que define um tipo, enquanto o **objeto** é a instância real, o exemplo específico desse tipo.

Criando Objetos



Criando Objetos

Na prática, usamos o termo 'instância' para enfatizar que aquele objeto específico pertence àquela classe.

A instância é o objeto construído a partir dele, com **características próprias** que podemos definir.

Métodos

Agora que temos nosso objeto o carro, como interagimos com ele? Usamos métodos.

Métodos são as **ações que o objeto pode realizar**: como 'acelerar', 'frear' ou 'acender faróis'.

Parâmetros

Às vezes, **um método precisa de informações extras** para funcionar: são os parâmetros.

Se o nosso carro tem o método 'acelerar', ele precisa saber quanto acelerar.

Parâmetros

```
// Exemplo de utilização no método main
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Criando um objeto da classe Carro
        Carro meuCarro = new Carro();

        // Acessando e atribuindo valores aos atributos do objeto
        meuCarro.setMarca("Toyota");
        meuCarro.setModelo("Corolla");
        meuCarro.setCor("Prata");
        meuCarro.setAno(2023);

        // Chamando métodos do objeto
        meuCarro.acelerar();
        meuCarro.frear();
    }
}
```

Tipos de Dados

Cada parâmetro tem um 'tipo' que **define que dado ele aceita**. Se o nosso carro tem um método 'acelerar', ele pode exigir um tipo int (número inteiro) para a velocidade.

Múltiplas Instâncias

Uma única classe permite criar quantas instâncias quisermos. Se temos a 'classe carro', podemos criar vários objetos 'carro' na nossa simulação.

O ponto chave: **cada objeto é independente.**

Estado

O estado de um objeto é o **conjunto atual dos seus valores**.

Essas características, armazenadas em campos, definem exatamente um objeto em um dado momento.

O que há em um objeto?

Objetos da mesma classe terão todos os mesmos campos, mas é cada objeto individual que guarda seus **valores únicos**.

Todos **compartilham a mesma estrutura** definida pela classe, mas podem ter estados completamente diferentes.

Interação entre objetos

Os objetos não vivem isolados; eles conversam entre si chamando métodos uns dos outros.

Pense em uma 'Casa': ela é um objeto que pode ser programado para **criar e coordenar outros objetos menores**, como 'Porta', 'Janela' e 'Lâmpada',

Código-fonte

O código-fonte é o texto em Java que define a estrutura de uma classe.

Como o computador não entende esse texto diretamente, usamos o **compilador**: ele traduz o código-fonte em código de máquina binário.

Código-fonte

```
1 public class Pessoa{
2     String nome;
3
4     public Pessoa(){
5         this.nome = nome;
6     }
7 }
8
9 public class Principal{
10
11     public static void main(String[] args){
12         Pessoa pessoa1 = new Pessoa();
13         pessoa1.nome = "Rafael";
14
15         //irá imprimir o nome da pessoa, Rafael no caso:
16         System.out.println(pessoa1.nome);
17     }
18
19 }
20
```

Referências

KÖLLING, M.; BARNES, D. J. **Programação orientada a objetos com Java:** uma introdução prática usando o Bluej. 4. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2008. E-book. Disponível em: <https://leitor.bvirtual.com.br>. Acesso em: 20 jul. 2026.

Capítulo 1	Objetos e classes	2
1.1	Objetos e classes	2
1.2	Criando objetos	3
1.3	Chamando métodos	4
1.4	Parâmetros.....	5
1.5	Tipos de dados	5
1.6	Múltiplas instâncias	6
1.7	Estado.....	7
1.8	O que há em um objeto?	7
1.9	Interação entre objetos.....	9
1.10	Código-fonte	9